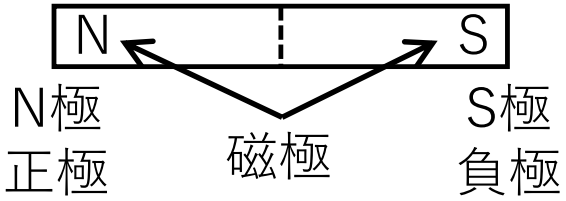
磁荷に関するクーロンの法則，磁界の強さ，磁位

●磁石による磁界と静電界の対応

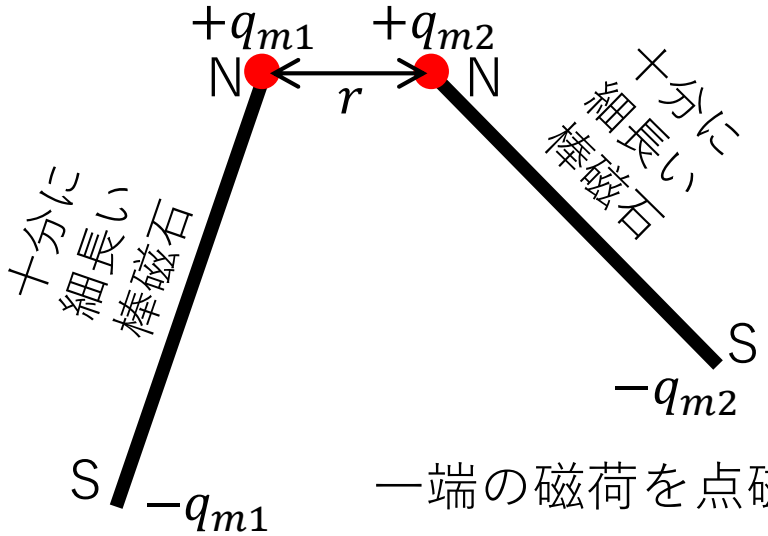
・磁荷を仮定する⇔電荷

注)磁界の根源は電流のため，磁荷の存在は否定的



等量異符号の磁荷

磁石の磁荷：単一磁荷ではなく磁気的な双極子



一端の磁荷を点磁荷と仮定

●クーロンの法則

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{q_{m1}q_{m2}}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{q_{m1}q_{m2}}{r^3}\vec{r} \quad [\mathrm{N}]$$

●磁界の強さ

$$\vec{H} = \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{q_m}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{q_m}{r^3}\vec{r} \ [\mathrm{N/Wb}],$$

[A(T)/m]

●磁位

$$U = -\int_{\infty}^{r}\vec{H}\cdot d\vec{s} = \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{q_m}{r} \ [\mathrm{J/Wb}]$$

q_{m1}，q_{m2}，q_m ：磁荷[Wb]，[Vs]

r：磁荷間あるいは磁荷からの距離 [m]

μ_0：真空の透磁率

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ [H/m]

$$\left(\frac{1}{4\pi\mu_0} \simeq 6.33 \times 10^4\right)$$